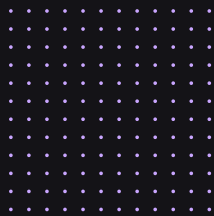


Do primeiro objeto ao milhão

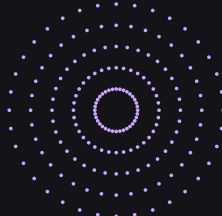
PH2D · Motion Nodes · tutorial 1 — os nós que **arranjam** as coisas na tela

Um grafo de Motion é uma linha de montagem: um nó **faz** os objetos, os do meio **mexem** neles, e o último **mostra**. Este tutorial é sobre o primeiro — os dez nós que decidem *onde as coisas ficam*. No fim você vai ter dois milhões de objetos se mexendo a 60 quadros por segundo.



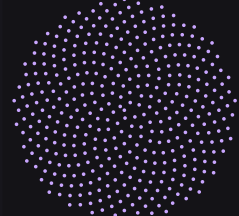
Grid

linhas e colunas



Radial Array

anéis em volta de um
centro



Fibonacci Spiral

a espiral do girassol

Estas imagens não são desenhos. Cada uma é a saída de verdade do nó, cozinhada pelo mesmo motor que roda no app e gravada em seguida. Se um nó mudar, a figura muda.

1 · Abrir

Cole isto inteiro num terminal. Na primeira vez ele compila (alguns minutos); depois abre em segundos.

```
cd /home/enio/Documents/Projetos/PH2D/Worktrees/line-motion-value && env PH2D_GPU_COOK_DEMO=1  
cargo run -p ph2d-host-desktop --release
```

→ Abre uma tela escura com uma **massa de pontos ondulando**. São **2 000 000** de objetos — 1250 linhas por 1600 colunas.

⚠ Se a janela abrir vazia, o número da cena está errado: confira que você copiou `PH2D_GPU_COOK_DEMO=1`.

2 · O grafo, e o cartão de um nó

1 Olhe o painel do grafo (a área com os cartões ligados por fios).
→ Três cartões: **Grid** (verde, faz os objetos), **Oscillator** (azul, faz ondular) e **Output** (vermelho, mostra).

2 Aproxime o zoom com a roda do mouse sobre o grafo, até conseguir ler as letras dentro dos cartões.
→ Dentro de cada cartão aparecem os **controles**: um nome à esquerda, um número à direita, e uma barra preenchida mostrando o quanto ele está alto.

⚠ Se os cartões continuarem vazios por dentro, aproxime mais — longe demais o app esconde as letras de propósito, e só mostra as barrinhas.

Grid	
Rows	1250
Columns	1600
Gap X	1.00
Gap Y	1.00
Shape	Rect

Como se mexe num controle

Arraste em cima da barra: o número anda. Atravessar a largura do cartão vai do mínimo ao máximo daquele controle — por isso o quanto a barra está cheia é exatamente onde o número está.

Uma linha que mostra uma **palavra** entre duas setinhas (como Shape · Rect) é uma **escolha**: as setinhas andam uma opção de cada vez, e clicar na palavra **abre a lista inteira**.

Para mover o nó, arraste pelo **cabeçalho** colorido — o corpo agora é dos controles.

3 · Mexa na grade

- 1 Arraste a linha Rows** do cartão Grid para a esquerda, até um número pequeno (uns 12).
→ A massa vira uma grade que dá para contar. A tela responde **enquanto você arrasta**.
- 2 Faça o mesmo com Columns.**
→ Agora são poucas dezenas de objetos.
- 3 Arraste Gap X para a direita.**
→ As colunas se afastam. Gap é a distância entre um objeto e o vizinho, em pixels.
- 4 Agora clique na linha Rows, sem arrastar.**
→ A linha vira uma **caixa de escrever**, com o número já selecionado. Digite 40 e aperte **Enter**: são exatamente quarenta fileiras. **Esc** desiste e deixa como estava.
⚠ Se clicar não abrir caixa de digitar, aquele controle não é um número: um *On/Off* alterna no clique, e uma **palavra entre setinhas** abre a lista das opções. É isso mesmo.
- 5 Aperte **Ctrl + Z** algumas vezes.**
→ Volta ao que era. Todo arrasto é um passo que se desfaz.
⚠ Se arrastar a barra mover o cartão inteiro em vez do número, você pegou no cabeçalho — desça um pouco.

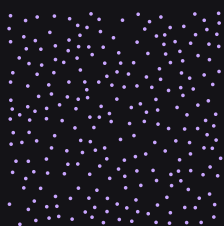
Arrastar e escrever respondem a coisas diferentes. O arrasto responde «*um pouco mais*» e mostra o resultado enquanto a mão anda; o clique responde «*exatamente isto*». É por isso que o arrasto para onde o controle é útil e a caixa aceita muito além — a coluna *digitável até* da tabela da seção 6 diz até onde.

4 · Troque a forma do arranjo

A grade é só um dos jeitos. Os outros são **outros nós**, e trocar é ligar um fio.

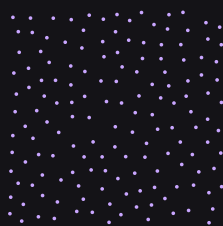
- 1 Clique com o botão direito** num espaço vazio do grafo.
→ Abre a lista de nós.

- 2 **Escolha Fibonacci Spiral.**
→ Um cartão novo aparece, solto.
- 3 **Arraste do pino de saída do Fibonacci (a bolinha na borda direita do cartão) até o pino de entrada do Oscillator (a bolinha na borda esquerda dele).**
→ O fio muda de dono: agora a espiral é que alimenta a onda, e a tela mostra a espiral do girassol.
△ Se o fio não pegar, solte em cima do **corpo** do cartão de destino — ele encaixa na primeira entrada livre.
- 4 **Arraste Count no cartão do Fibonacci.**
→ A espiral cresce e encolhe. Spacing abre o miolo, Angle muda o desenho inteiro — experimente 137.5 e depois 90.



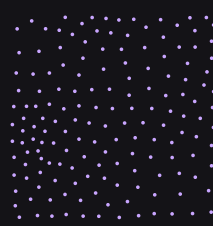
Scatter

aleatório, mas sem amontoar



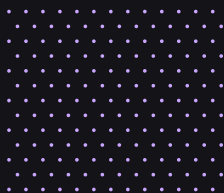
Poisson Disk

distância mínima garantida



Voronoi

espaçado por relaxamento



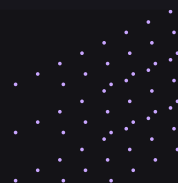
Lattice

colmeia: fileiras desencontradas



Curve Points

ao longo de uma curva



Clone

repete o que chega nele

5 • O milhão

- 1 **Volte para o Grid** (ligue o fio dele no Oscillator outra vez, ou aperte **Ctrl + Z** até a espiral sumir).
- 2 **Suba Rows e Columns até o fim do arrasto.**
→ Centenas de milhares de objetos, e a tela continua fluida — porque o **Grid roda na placa de vídeo**, não no processador.

3 Deixe rodando e olhe o canto.

→ A cena de abertura tinha 2 milhões. Na placa, esse número custa **3,85 ms** por quadro; no processador custaria **195,9 ms** — cinquenta vezes mais, e não caberia num quadro.

Nem todos os dez rodam na placa ainda. Hoje são quatro: Grid, Fibonacci Spiral, Radial Array e Voronoi. Os outros funcionam igual, só que no processador — e você percebe quando o número fica muito alto.

6 • O que cada controle faz

Esta tabela é gerada do próprio app: se um nó ganhar um controle novo, ela ganha a linha sozinha, com os **mesmos números que o cartão mostra** — na sua unidade, não na do arquivo. A **faixa** é até onde o arrasto vai; onde diz *digitável até*, a caixa que abre no clique aceita mais do que o arrasto alcança. E onde diz *só noutro modo*, aquele controle existe mas só aparece depois que você troca o modo que a linha nomeia.

Grid

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Rows	1 a 20 (digitável até 1000000)	
Columns	1 a 20 (digitável até 1000000)	
Gap X	0 a 1000	px
Gap Y	0 a 1000	px
Shape	Rect · Circle · Ring	

Só noutro modo: **Hole** aparece quando **Shape** é Ring.

Scatter

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 2000 (digitável até 3000)	
Width	10 a 2000	px
Height	10 a 2000	px
Seed	0 a 9999	
Shape	Rect · Circle · Ring	
Density Falloff	0 a 1	

Só noutro modo: **Hole** aparece quando **Shape** é Ring.

Radial Array

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 600 (digitável até 1000000)	
Rings	1 a 64	
Radius	10 a 2000	px
Inner	0 a 600 (digitável até 2000)	px
Start Angle	-360 a 720	graus

End Angle	-360 a 720	graus
Align To Radius	liga / desliga	
Fibonacci Spiral		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 2000 (digitável até 1000000)	
Spacing	1 a 100	px
Angle	0 a 360	deg
Lattice		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Rows	1 a 60 (digitável até 400)	
Cols	1 a 60 (digitável até 400)	
Spacing	10 a 400	px
Shape	Rect · Circle · Ring	
Seed	0 a 9999	
Só noutro modo: Hole aparece quando Shape é Ring.		
Voronoi		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 1024 (digitável até 165000)	
Width	50 a 2000 (digitável até 104857593.75)	px
Height	50 a 2000 (digitável até 104857593.75)	px
Seed	0 a 9999	
Relax Steps	0 a 64	
Distance	Euclidean · Manhattan · Chebyshev	
Poisson Disk		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Radius	2 a 200	px
Width	10 a 2000	px
Height	10 a 2000	px
Seed	0 a 999	
Shape	Rect · Circle · Ring	
Density Falloff	0 a 1	
Só noutro modo: Hole aparece quando Shape é Ring.		
Curve Points		
CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 320 (digitável até 1000000)	

Align To Curve	liga / desliga	
Mode	Count · Length	
P0 X	-1000 a 1000	px
P0 Y	-1000 a 1000	px
P1 X	-1000 a 1000	px
P1 Y	-1000 a 1000	px
P2 X	-1000 a 1000	px
P2 Y	-1000 a 1000	px
P3 X	-1000 a 1000	px
P3 Y	-1000 a 1000	px

Só noutro modo: **Spacing** aparece quando **Mode** é Length.

Clone

CONTROLO	FAIXA	UNIDADE
Count	1 a 32 (digitável até 10000)	
Time Offset	-1 a 1	s
Distance	0 a 10	
Angle	-360 a 360	graus
Center	liga / desliga	
Scale Taper	0 a 2	
Rot Taper	-360 a 360	graus
Mode	Linear · Radial	

Só noutro modo: **Arc** aparece quando **Mode** é Radial · **Pivot X** aparece quando **Mode** é Radial · **Pivot Y** aparece quando **Mode** é Radial.

7 · Vá além

- 1

Anéis que não fecham. No Radial Array, mexa em Start Angle e End Angle — em vez de um círculo você faz um leque.
- 2

Uma grade recortada. No Grid, clique em Shape e escolha Circle. A grade continua grade, mas só sobra o que cabe no disco.
- 3

Empilhe dois arranjos. Ligue um Grid na entrada do Clone: cada ponto da grade vira uma fileira de cópias. É assim que se faz muito com pouco.

8 · Se algo não bater

O QUE VOCÊ VÊ	O QUE É
Cartões vazios por dentro	zoom afastado demais — aproxime até ler as letras

Arrastar move o cartão	você pegou no cabeçalho; a barra fica abaixo dele
Uma linha com uma setinha	é uma seção dobrada: clique para abrir
Um controle que não arrasta	ele está sendo puxado por um fio — o número vem de fora
Clicar não abre caixa de digitar	aquele controle não é um número: um <i>On/Off</i> alterna no clique, e uma palavra entre setinhas abre a lista das opções
O número que você escreveu virou outro	você passou do <i>digitável até</i> ; o app trouxe de volta para o maior que aceita
A cena engasga com muitos objetos	aquele nó ainda roda no processador (veja a nota da seção 5)